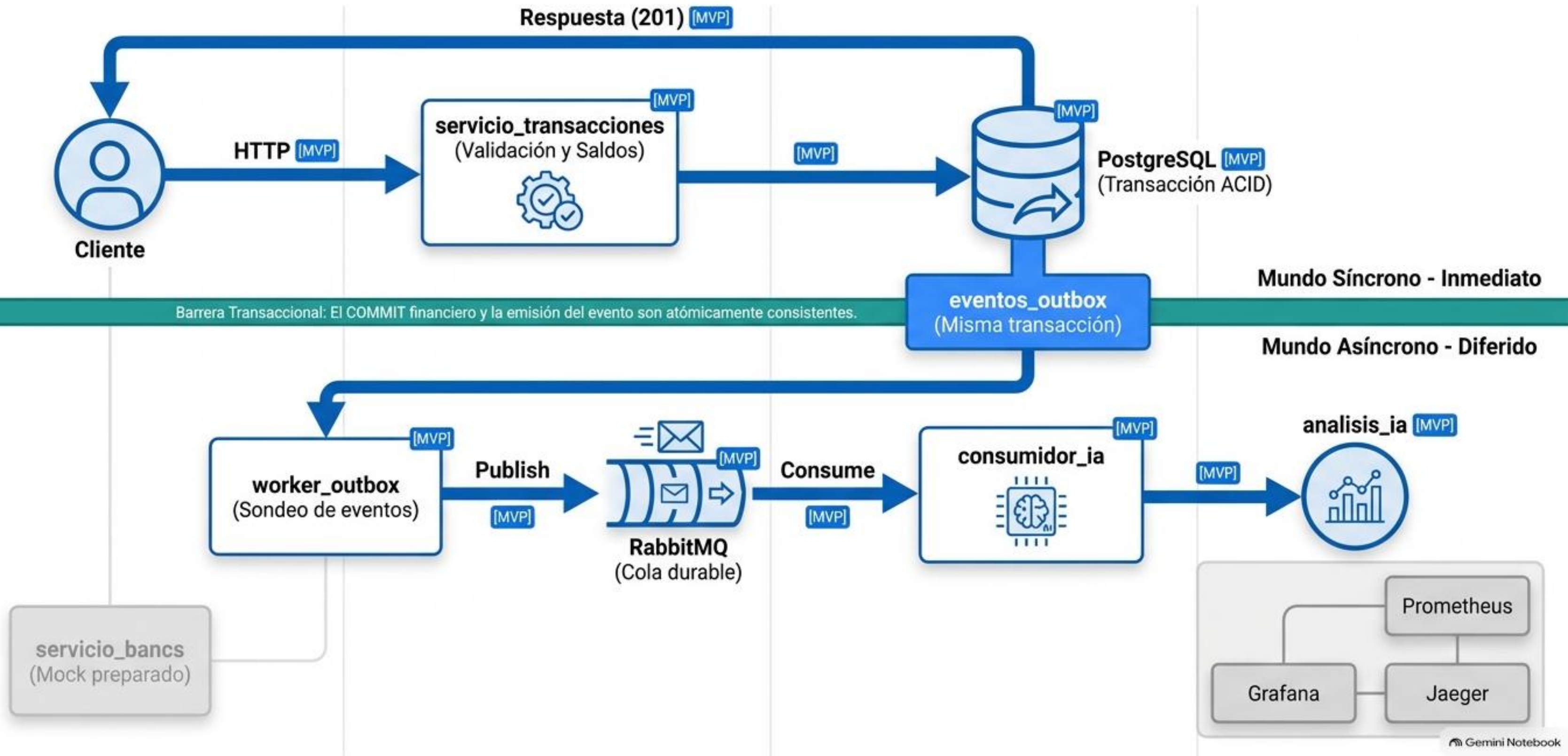


El Desafío Estructural: Precisión a Alta Velocidad



Topología Arquitectónica: Desacople por Eventos



Matriz Tecnológica Justificada



Capa: API & Lógica

FastAPI / Python [MVP]

Micro-justificación: Rapidez ASGI y contratos estrictos (Pydantic).



Capa: Base de Datos

PostgreSQL 16 [MVP]

Micro-justificación: Consistencia ACID, locks explícitos, triggers.



Capa: Acceso a Datos

psycopg2 + SQL explícito [MVP]

Control transaccional milimétrico (sin ORMs ocultos).



Capa: Mensajería & Desacople

RabbitMQ [MVP]

Desacople y amortiguador durable de picos.



Capa: Observabilidad

Prometheus / Grafana / Jaeger [MVP]

Visibilidad total de 3 pilares (Métricas, Logs, Trazas).



Capa: Datos & Pruebas

Pandas (ETL) / Docker / pytest & k6 [MVP]

Limpieza batch, reproducibilidad y validación concurrente.

El Corazón **ACID**: Transacción Única Inquebrantable



Todo se confirma o revierte de manera conjunta. La aplicación gestiona reintentos automáticos ante *deadlocks/timeout*s.

Protección contra Saturación: Degradación Elegante

Entrada HTTP

Máxima concurrencia asíncrona de entrada.

5 Workers Uvicorn

Capa de Conexión

Pool Propio (15/worker) → Máx. 75 conexiones activas potenciales [MVP]

Cola de espera corta (máx. 50 ms).

Base de Datos



PostgreSQL

Protección Activa: lock_timeout (800ms) / statement_timeout (1500ms).
Límite max_connections = 200.



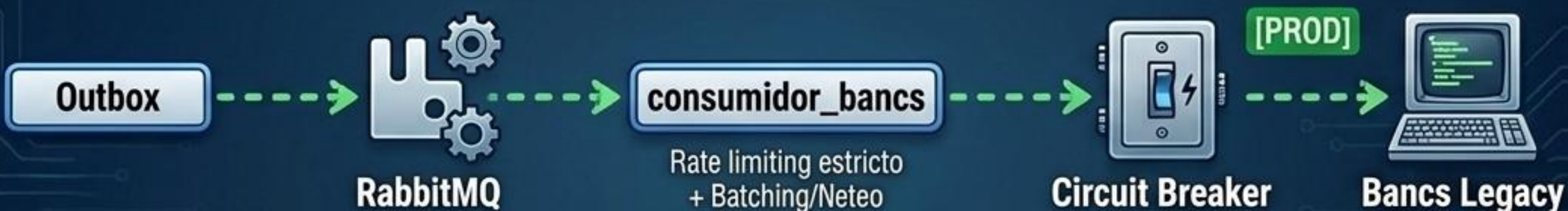
Manejo de Rechazo

- Si no hay capacidad, el sistema no encola indefinidamente.
- Respuesta inmediata: 503 Service Unavailable + Retry-After: 1s.
- Más workers no significan más rendimiento; significan más contención.

Ecosistema Secundario: Bancs y ETL Batch

Panel Bancs (Integración Core Legacy)

[MVP] Mock y cliente desplegados, sin flujo activo.



Consistencia eventual mediante asincronía. Reconciliación offline para detectar discrepancias sin bloquear transacciones.

Panel ETL (Tubería de Limpieza)

[MVP] Flujo Implementado.



Inteligencia Artificial: Del Mock al MLOps

Lo Demostrado



Arquitectura Asíncrona [MVP]

Monto
+ Tipo
+ Divisa

smartbanks-mock-v1
(Motor de Reglas, NO ML)

Score
(BAJO/MEDIO/ALTO)

Logro real: Demuestra integración segura y asíncrona (RabbitMQ con prefetch, límites y control) sin penalizar el camino financiero.

Lo Propuesto



Ciclo MLOps Real [PROD]



Amber [LIM]



Falta circuito de Ground Truth (etiquetas reales) para evaluar calidad predictiva.

Observabilidad Quirúrgica e Incidente Crítico

La Tríada Diagnóstica

Métricas
(Prometheus/Grafana)

DETECTAN

(P95 Latencia, Tráfico, Errores 503, Saturación de Pool).

Trazas
(OpenTelemetry/Jaeger)

LOCALIZAN

(Span exacto donde se degrada el tiempo).

Logs
(JSON Estructurado)

EXPLICAN

(SQLSTATE, causa raíz exacta).

Anatomía del Incidente: Pico Quincena



Pico masivo de tráfico



Contención en BD
(Locks/Deadlocks)



Timeouts



Pool Agotado
(503)

Acciones de Mitigación Inmediata



1. Diagnosticar con `pg_stat_activity` / `pg_locks`.
2. Pausar cargas no críticas (IA, ETL).
3. **REGLA DE ORO:** Proteger integridad ACID (NUNCA modificar saldos manualmente).

Validación, Límites y Cierre Ejecutivo

Capacidades Demostradas [MVP]

- ✓ Transacciones ACID inquebrantables.
- ✓ Idempotencia estricta (UNIQUE + SHA-256).
- ✓ Desacople de procesos lentos mediante Transactional Outbox.
- ✓ Concurrencia protegida bajo pruebas (k6, unit, integration).
- ✓ Trazabilidad distribuida (W3C).

Limitaciones Clave Operativas [LIM]

- ⚠ 10.000 TPS es un objetivo arquitectónico, sin evidencia E2E actual.
- ⚠ Sin integración real bidireccional con Bancos.
- ⚠ La IA es un motor simulado sin Dead Letter Queue (DLQ).
- ⚠ Ausencia de Alta Disponibilidad (HA) para PostgreSQL (Nodo único).
- ⚠ Ausencia de sistema de alertas automáticas.

“SmartBancs demuestra un núcleo financiero consistente, idempotente y observable, desacoplado de los procesos no críticos y preparado para evolucionar a producción.”